



METODOLOGÍA ABI – STEAM

Ciclo escolar 2024 - 2025



DATOS GENERALES		
Nombre del estudiante: Xochitl Paola Muñiz Flores		Semestre: 8avo
Datos de la Escuela: Alberto Fernandez Ruiloba		
Fase: 2	Grado y Grupo: 2 A	Cantidad de alumnos: 37
Temporalidad: 2 semanas		Número de Sesiones: 8

PROBLEMÁTICA
En el grupo se observa poco conocimiento sobre las plantas que ayudan a purificar el aire y su importancia en el cuidado del medio ambiente. Muchas veces las y los alumnos desconocen que algunas plantas pueden mejorar la calidad del aire en espacios cerrados y abiertos, así como reducir los efectos de la contaminación. Esta situación limita la formación de hábitos de cuidado ambiental y el uso de soluciones naturales dentro de la escuela y la comunidad.

PROPÓSITO DEL PROYECTO
Que las y los alumnos investiguen cuáles son las plantas que contribuyen a la purificación del aire, analicen su importancia en el cuidado del medio ambiente y elaboren un prototipo ecológico llamado “RespiraTech”, mediante el uso de materiales reciclables y foami moldeable, fortaleciendo el pensamiento científico, la creatividad, el trabajo colaborativo, la expresión oral y escrita, así como la conciencia ambiental.

NOMBRE DEL PROYECTO
RespiraTech: Pequeños guardianes del aire.

CAMPO FORMATIVO	CONTENIDO	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE
Lenguajes Saberes y Pensamiento Científico	Producción e interpretación de avisos, carteles, anuncios publicitarios y letreros en la vida cotidiana. Características del entorno natural y sociocultural. Organización e interpretación de datos.	• Reconoce características y funciones de anuncios publicitarios y carteles en su contexto escolar y comunitario. • Elabora de forma individual y colectiva carteles y textos breves con propósito comunicativo establecido. • Observa plantas y reconoce sus características principales. • Describe cómo las plantas interactúan con el aire, el agua, el suelo y el Sol. • Identifica acciones para el cuidado del entorno natural. • Recolecta, organiza, representa e interpreta datos en tablas o pictogramas para responder preguntas de su interés.



METODOLOGÍA ABI – STEAM

Ciclo escolar 2024 - 2025



	Uso de los lenguajes artísticos para expresar ideas y representar elementos del entorno.	• Representa objetos, seres vivos y elementos de la naturaleza mediante producciones artísticas. • Utiliza formas, colores y texturas para comunicar ideas y emociones.
EJES ARTICULADORES	ESCENARIO	METODOLOGÍA
<i>Apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura</i> <i>Inclusión</i> <i>Interculturalidad crítica</i> <i>Artes y experiencias estéticas</i> <i>Vida saludable</i> <i>Pensamiento crítico</i>	AULA	<i>Aprendizaje Basado en Indagación.</i> <i>STEAM como enfoque</i>

FASE 1

Introducción al tema: Uso de conocimientos previos sobre el tema a desarrollar. **Identificación de la problemática**

Actividades:

SESIÓN 1

Inicio

- Observar el video de Ariel, Guardián del Aire.
- Escuchar la problemática presentada sobre la contaminación del aire.
- Recordar el proyecto anterior de siembra y cuidado de plantas.
- Identificar la relación entre las plantas y el aire limpio.
- Expresar ideas previas sobre cómo las plantas ayudan al ambiente.
- Formular preguntas sobre la misión de RespiraTech.(¿Cómo podemos solucionar el problema de la calidad del aire?, ¿solo con sembrar podemos ayudar a limpiar el aire? etc.)



METODOLOGÍA ABI – STEAM

Ciclo escolar 2024 - 2025



Desarrollo

- Analizar la importancia de las plantas en la purificación del aire.
- Comparar espacios con muchas plantas y espacios contaminados.
- Dialogar sobre acciones que afectan la calidad del aire.
- Identificar problemas ambientales presentes en la escuela o comunidad.
- Proponer soluciones naturales para mejorar el aire que respiramos.
- Construir colectivamente la pregunta guía del proyecto.

Cierre

- Compartir ideas sobre cómo ayudar al planeta desde la escuela.
- Explicar por qué las plantas son importantes para la vida.
- Escribir una conclusión breve en la libreta.
- Representar con un dibujo a Ariel y su misión RespiraTech.
- Reflexionar sobre su papel como guardianes del aire.

SESIÓN 2

Inicio

- Recordar la misión encomendada por Ariel.
- Identificar qué son las plantas purificadoras del aire.
- Observar imágenes de distintas plantas que ayudan al ambiente.
- Reconocer diferencias entre cada tipo de planta observada.
- Expresar cuál planta les llama más la atención y por qué.

Desarrollo

- Investigar las características de distintas plantas purificadoras.
- Leer información sencilla sobre sus beneficios para el aire.



METODOLOGÍA ABI – STEAM

Ciclo escolar 2024 - 2025



- Registrar el nombre y función de cada planta en su libreta.
- Comparar cuál planta ayuda más a purificar espacios cerrados.
- Seleccionar una planta favorita para integrarla al proyecto.
- Explicar oralmente por qué eligieron esa planta.

Cierre

- Presentar la planta seleccionada frente al grupo.
- Argumentar su elección con base en la investigación realizada.
- Escuchar opiniones y sugerencias de sus compañeros.
- Registrar acuerdos para la elaboración del prototipo.
- Anticipar cómo representarán su planta con foami moldeable.

PRODUCTO O PROCESOS

Lluvia de ideas, identificación de la problemática, investigación inicial sobre plantas purificadoras y selección de una planta para el proyecto.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Lista de cotejo

RECURSOS O MATERIALES

Video de Ariel Guardián del Aire
Bocina
Proyector o celular
Imágenes de plantas purificadoras
Libreta
Lápiz
Colores
Hojas de trabajo

FASE 2

Diseño de investigación. Desarrollo de la indagación:

Actividades:

SESIÓN 3

Inicio

- Recordar las plantas purificadoras investigadas en la sesión anterior.
- Identificar las características principales de cada planta seleccionada.
- Observar ejemplos de purificadores ecológicos elaborados con materiales reciclables.
- Reconocer la utilidad de reutilizar materiales para cuidar el medio ambiente.



METODOLOGÍA ABI – STEAM

Ciclo escolar 2024 - 2025



- Expresar ideas sobre cómo podría construirse el prototipo RespiraTech.

Desarrollo

- Clasificar materiales reciclables que pueden servir para elaborar el purificador.
- Seleccionar botella, cartón y otros recursos adecuados para el prototipo.
- Diseñar en la libreta un boceto inicial del purificador ecológico.
- Representar mediante dibujo la ubicación de su planta purificadora dentro del prototipo.
- Explicar la función de cada material elegido para su construcción.
- Organizar equipos de trabajo para la siguiente fase del proyecto.

Cierre

- Presentar el boceto elaborado frente al grupo.
- Argumentar por qué ese diseño puede ayudar a mejorar el aire.
- Escuchar sugerencias de mejora de sus compañeros.
- Ajustar ideas para fortalecer el prototipo final.
- Registrar acuerdos de materiales para la siguiente sesión.

SESIÓN 4

Inicio

- Recordar el diseño del prototipo RespiraTech elaborado previamente.
- Identificar los materiales necesarios para representar la planta elegida.
- Observar ejemplos de figuras realizadas con foami moldeable.
- Reconocer colores, formas y detalles de cada planta seleccionada.
- Expresar cómo imaginan la representación de su planta purificadora.

Desarrollo

- Moldear con foami la planta purificadora seleccionada.
- Representar hojas, tallos y características principales de la planta.



METODOLOGÍA ABI – STEAM

Ciclo escolar 2024 - 2025



- Comparar su figura con imágenes reales para mejorar detalles.
- Ajustar formas y tamaños para lograr mayor semejanza.
- Decorar la representación con creatividad y orden.
- Preparar la pieza para integrarla al purificador ecológico.

Cierre

- Mostrar la planta elaborada al grupo.
- Explicar qué planta representa y cómo ayuda a purificar el aire.
- Escuchar observaciones de sus compañeros.
- Mejorar detalles finales de la figura elaborada.
- Conservar el trabajo para la siguiente sesión.

PRODUCTO O PROCESOS

Boceto del prototipo
RespiraTech
Elaboración de la planta purificadora
con foami moldeable.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Rúbrica

RECURSOS O MATERIALES

- Botellas recicladas
- Cartón
- Foami moldeable
- Tijeras
- Pegamento
- Colores
- Plumones
- Imágenes de referencia
- Libreta
- Lápiz

FASE 3

Organizar y estructurar las respuestas a las preguntas específicas de indagación:

Actividades:

SESIÓN 5

Inicio

- Recordar la información investigada sobre las plantas purificadoras.



METODOLOGÍA ABI – STEAM

Ciclo escolar 2024 - 2025



- Identificar qué aprendieron sobre el cuidado del aire.
- Observar sus figuras de foami y el boceto del purificador.
- Reconocer cómo unir ambas partes en un solo producto.
- Expresar ideas para fortalecer el diseño final.

Desarrollo

- Organizar la información principal en un cartel informativo.
- Escribir el nombre de la planta y sus beneficios para el aire.
- Elaborar mensajes breves sobre el cuidado del medio ambiente.
- Diseñar flechas, etiquetas y avisos para decorar el purificador.
- Relacionar la planta seleccionada con la función del prototipo.
- Preparar los materiales para el armado final.

Cierre

- Presentar el cartel elaborado a sus compañeros.
- Leer la información escrita de forma clara.
- Corregir palabras o ideas necesarias.
- Mejorar la presentación visual del cartel.
- Guardar materiales para el armado del producto final.

SESIÓN 6

Inicio

- Recordar el propósito del purificador ecológico RespiraTech.
- Identificar cada material que formará parte del producto final.
- Revisar el cartel, la planta de foami y la botella reciclada.
- Reconocer el orden correcto para el ensamblaje.
- Expresar cómo imaginan el resultado final.



METODOLOGÍA ABI – STEAM

Ciclo escolar 2024 - 2025



Desarrollo

- Construir el purificador ecológico con materiales reciclables.
- Integrar la planta de foami dentro del diseño del prototipo.
- Colocar el cartel informativo y los elementos decorativos.
- Organizar visualmente las partes del purificador para mayor claridad.
- Revisar que el producto cumpla con la misión de Ariel.
- Fortalecer detalles finales del trabajo colaborativo.

Cierre

- Mostrar el purificador terminado frente al grupo.
- Explicar cómo funciona su prototipo RespiraTech.
- Comparar resultados entre equipos.
- Reconocer fortalezas y mejoras del producto elaborado.
- Preparar la presentación final para la exposición.

PRODUCTO O PROCESOS

Cartel informativo
Creación del purificador ecológico
RespiraTech.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Lista de cotejo

RECURSOS O MATERIALES

- Cartulina
- Plumones
- Colores
- Pegamento
- Botella reciclada
- Foami moldeable
- Etiquetas decorativas
- Tijeras
- Cinta adhesiva

FASE 4

Presentación de los resultados de indagación. Aplicación

(Se presentan los resultados de indagación y se elaboran propuestas de acción para resolver la problemática general identificada, en la medida de lo posible)



METODOLOGÍA ABI – STEAM

Ciclo escolar 2024 - 2025



Actividades:

SESIÓN 7

Inicio

- Recordar la misión encomendada por Ariel y el propósito del proyecto RespiraTech.
- Identificar los aprendizajes obtenidos durante la investigación de las plantas purificadoras.
- Observar el purificador ecológico terminado y reconocer sus elementos principales.
- Revisar el cartel informativo y la explicación oral que presentarán.
- Expresar seguridad y preparación para compartir su trabajo con otros.

Desarrollo

- Presentar el prototipo RespiraTech frente al grupo y la comunidad escolar.
- Explicar qué planta purificadora eligieron y por qué la seleccionaron.
- Describir cómo su purificador ecológico ayuda al cuidado del aire.
- Comunicar la importancia de reutilizar materiales para cuidar el medio ambiente.
- Escuchar preguntas y responder con claridad sobre su proyecto.
- Comparar propuestas entre equipos y reconocer diferentes soluciones ambientales.

Cierre

- Compartir sentimientos sobre la experiencia de exponer su trabajo.
- Reconocer fortalezas y logros alcanzados durante el proyecto.
- Valorar el trabajo colaborativo realizado en equipo.
- Agradecer la participación de sus compañeros y visitantes.
- Celebrar el cumplimiento de la misión de RespiraTech.

PRODUCTO O PROCESOS

Exposición oral del prototipo RespiraTech ante el grupo y comunidad escolar.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Lista de cotejo

RECURSOS O MATERIALES

- Prototipo final RespiraTech
- Cartel informativo



METODOLOGÍA ABI – STEAM

Ciclo escolar 2024 - 2025



EDUCACIÓN
GOBIERNO DE IGUALDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS



Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

- Planta de foami
- Espacio para exposición
- Apoyo visual
- Material decorativo

FASE 5 *Metacognición*

Actividades:

SESIÓN 8

Inicio

- Recordar todo el proceso vivido desde la llegada de Ariel hasta la presentación final.
- Identificar las actividades que más disfrutaron durante el proyecto.
- Reconocer los retos que enfrentaron durante la construcción del purificador.
- Expresar cómo se sintieron trabajando como pequeños guardianes del aire.

Desarrollo

- Reflexionar sobre lo aprendido acerca de las plantas purificadoras y el cuidado del aire.
- Analizar qué acciones pueden seguir realizando para cuidar el medio ambiente.
- Completar una autoevaluación sobre su participación en el proyecto.
- Compartir experiencias positivas y dificultades presentadas durante el trabajo.
- Proponer nuevas ideas para seguir mejorando su escuela y comunidad.
- Relacionar el proyecto con acciones de la vida diaria en casa y en la escuela.

Cierre

- Expresar una conclusión personal sobre la importancia de cuidar el aire.
- Escribir un compromiso ambiental para aplicar después del proyecto.
- Compartir su promesa como guardián del aire frente al grupo.



METODOLOGÍA ABI – STEAM

Ciclo escolar 2024 - 2025



- Reconocer que pequeñas acciones generan grandes cambios.
- Cerrar simbólicamente la misión de Ariel y RespiraTech.

PRODUCTO O PROCESOS

Autoevaluación, reflexión final y compromiso ambiental como guardianes del aire.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Autoevaluación

RECURSOS O MATERIALES

- Formato de autoevaluación
- Libreta
- Lápiz
- Colores
- Producto final
- Evidencias del proyecto

EVALUACIÓN

PRODUCTO FINAL

Prototipo de purificador de aire ecológico “RespiraTech”, elaborado con materiales reciclables, una representación de planta purificadora hecha con foami moldeable, cartel informativo y exposición oral.

- **INDICADORES para la evaluación:**
- Identifica plantas que ayudan a purificar el aire.
- Explica la importancia del cuidado ambiental.
- Diseña y construye un prototipo funcional y creativo.
- Utiliza materiales reciclables de forma adecuada.
- Presenta información clara en su cartel informativo.
- Expone oralmente su proyecto con seguridad y claridad.
- Participa activamente en el trabajo colaborativo.
- Reflexiona sobre acciones para cuidar el medio ambiente.

Técnica: Cuadernillo 4. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA (SEP, 2012)*

Instrumento: Cuadernillo 4. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA (SEP, 2012)*

Referencias teóricas:

Fuentes consultadas

SEP (2022)



METODOLOGÍA ABI – STEAM

Ciclo escolar 2024 - 2025



Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP):

- Dificultades de atención y concentración en algunos alumnos.
- Necesidad de mayor acompañamiento en lectura y escritura.
- Ritmos de aprendizaje diferentes dentro del grupo.
- Espacios limitados para trabajo colaborativo.
- Dificultad para seguir instrucciones complejas.
- Participación desigual en actividades grupales.

Ajustes razonables:

- Uso de instrucciones claras, breves y visuales.
- Acompañamiento individual en actividades escritas.
- Trabajo en equipos colaborativos con apoyo entre pares.
- Uso de ejemplos concretos y material manipulativo.
- Flexibilidad en tiempos de trabajo.
- Refuerzo positivo para favorecer la participación y seguridad del alumno.